

REDE 01 Sequência: 50 -> 30 -> 70 -> 20 -> 40 -> 10

- Inclusão do nó 50:
- Inserido como raiz inicial.
- Cálculo: $h(\text{esq}) = -1$, $h(\text{dir}) = -1 \rightarrow H(50) = 0$, $FB(50) = 0$
- Status: Balançado.
- Inclusão do nó 30:
- Inserido à esquerda do nó 50.
- Cálculo do nó inserido: $H(30) = 0$, $FB(30) = 0$
- Recálculo no caminho de volta (nó 50): $h(\text{esq}) = 0$, $h(\text{dir}) = -1 \rightarrow H(50) = 1$, $FB(50) = +1$
- Status: Balançado.
- Inclusão do nó 70:
- Inserido à direita do nó 50.
- Cálculo do nó inserido: $H(70) = 0$, $FB(70) = 0$
- Recálculo no caminho de volta (nó 50): $h(\text{esq}) = 0$, $h(\text{dir}) = 0 \rightarrow H(50) = 1$, $FB(50) = 0$
- Status: Balançado.
- Inclusão do nó 20:
- Inserido à esquerda do nó 30.
- Cálculo do nó inserido: $H(20) = 0$, $FB(20) = 0$
- Recálculo no nó 30: $h(\text{esq}) = 0$, $h(\text{dir}) = -1 \rightarrow H(30) = 1$, $FB(30) = +1$
- Recálculo no nó 50: $h(\text{esq}) = 1$, $h(\text{dir}) = 0 \rightarrow H(50) = 2$, $FB(50) = +1$
- Status: Balançado.
- Inclusão do nó 40:
- Inserido à direita do nó 30.
- Cálculo do nó inserido: $H(40) = 0$, $FB(40) = 0$
- Recálculo no nó 30: $h(\text{esq}) = 0$, $h(\text{dir}) = 0 \rightarrow H(30) = 1$, $FB(30) = 0$
- Recálculo no nó 50: $h(\text{esq}) = 1$, $h(\text{dir}) = 0 \rightarrow H(50) = 2$, $FB(50) = +1$
- Status: Balançado.
- Inclusão do nó 10:
- Inserido à esquerda do nó 20.
- Cálculo do nó inserido: $H(10) = 0$, $FB(10) = 0$
- Recálculo no nó 20: $h(\text{esq}) = 0$, $h(\text{dir}) = -1 \rightarrow H(20) = 1$, $FB(20) = +1$
- Recálculo no nó 30: $h(\text{esq}) = 1$, $h(\text{dir}) = 0 \rightarrow H(30) = 2$, $FB(30) = +1$
- Recálculo no nó 50: $h(\text{esq}) = 2$, $h(\text{dir}) = 0 \rightarrow H(50) = 3$, $FB(50) = +2$

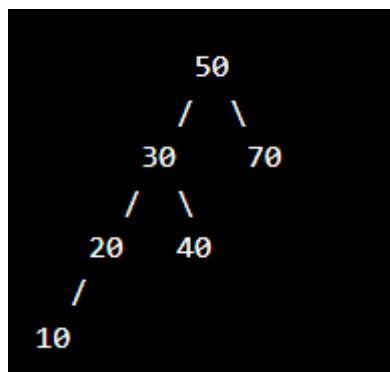
- Status: DESEQUILÍBRIO DETECTADO NO NÓ 50. IDENTIFICAÇÃO DO NÓ CRÍTICO:

Nó Crítico: 50 (FB = +2)

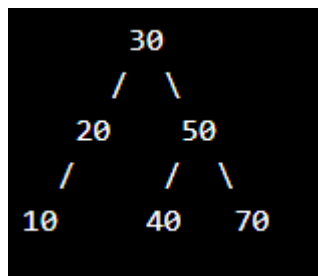
Filho à Esquerda: 30 (FB = +1)

Caso de Rotação: LL (Sinais idênticos positivos) -> Requer Rotação Simples à Direita.

ESTADO ANTES DA ROTAÇÃO:



ESTADO APÓS ROTAÇÃO SIMPLES À DIREITA:



FBs Finais da Rede 01: FB(10)=0, FB(20)=+1, FB(40)=0, FB(70)=0, FB(50)=0, FB(30)=0

REDE 02 Sequência: 40 -> 20 -> 60 -> 50 -> 80 -> 90

- Inclusões dos nós 40, 20, 60, 50 e 80:
- A árvore constrói-se mantendo os limites aceitáveis, deixando a raiz original 40 com

FB = -1.

- Inclusão do nó 90:
- Inserido à direita do nó 80.
- Cálculo do nó inserido: $H(90) = 0$, $FB(90) = 0$
- Recálculo no nó 80: $h(esq) = -1$, $h(dir) = 0 \rightarrow H(80) = 1$, $FB(80) = -1$
- Recálculo no nó 60: $h(esq) = 0$, $h(dir) = 1 \rightarrow H(60) = 2$, $FB(60) = -1$
- Recálculo no nó 40: $h(esq) = 0$, $h(dir) = 2 \rightarrow H(40) = 3$, $FB(40) = -2$
- Status: DESEQUILÍBRIO DETECTADO NO NÓ 40.

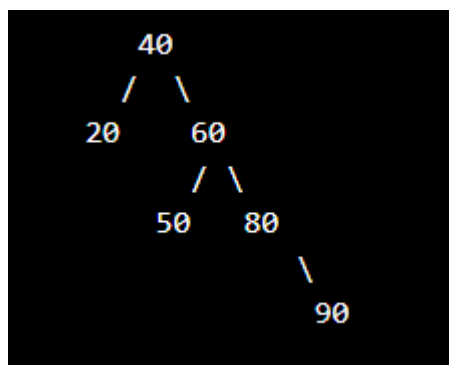
IDENTIFICAÇÃO DO NÓ CRÍTICO:

Nó Crítico: 40 (FB = -2)

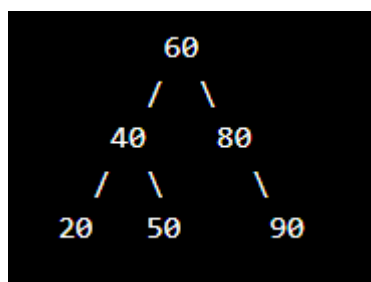
Filho à Direita: 60 (FB = -1)

Caso de Rotação: RR (Sinais idênticos negativos) -> Requer Rotação Simples à Esquerda

ESTADO ANTES DA ROTAÇÃO:



ESTADO APÓS ROTAÇÃO SIMPLES À ESQUERDA:



FBs Finais da Rede 02: $FB(20)=0$, $FB(50)=0$, $FB(40)=0$, $FB(90)=0$, $FB(80)=-1$, $FB(60)=0$

REDE 03 Sequência: 60 -> 30 -> 80 -> 10 -> 45 -> 38

- Inclusões dos nós 60, 30, 80, 10 e 45:
- Árvore temporariamente balanceada dentro dos parâmetros.
- Inclusão do nó 38:
- Inserido à esquerda da ramificação do nó 45.
- Cálculo do nó inserido: $H(38) = 0$, $FB(38) = 0$
- Recálculo no nó 45: $h(esq) = 0$, $h(dir) = -1 \rightarrow H(45) = 1$, $FB(45) = +1$
- Recálculo no nó 30: $h(esq) = 0$, $h(dir) = 1 \rightarrow H(30) = 2$, $FB(30) = -1$
- Recálculo no nó 60: $h(esq) = 2$, $h(dir) = 0 \rightarrow H(60) = 3$, $FB(60) = +2$
- Status: DESEQUILÍBRIO DETECTADO NO NÓ 60.

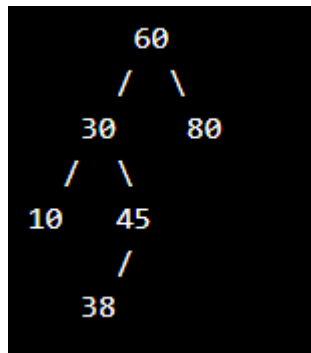
IDENTIFICAÇÃO DO NÓ CRÍTICO:

Nó Crítico: 60 ($FB = +2$)

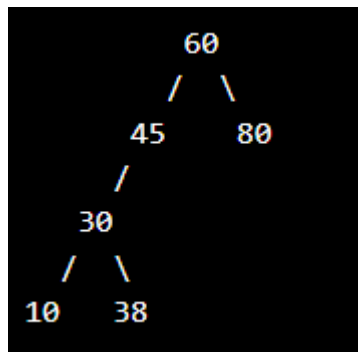
Filho à Esquerda: 30 ($FB = -1$)

Caso de Rotação: LR (Sinais opostos) -> Requer Rotação Dupla à Direita.

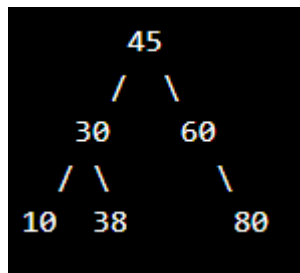
ESTADO ANTES DA ROTAÇÃO DUPLA:



Passo 1: Rotação Simples à Esquerda aplicada no filho esquerdo (nó 30):



Passo 2: Rotação Simples à Direita aplicada no nó pai crítico (nó 60):



FBs Finais da Rede 03: $FB(10)=0$, $FB(38)=0$, $FB(30)=0$, $FB(80)=0$, $FB(60)=-1$, $FB(45)=+1$.

REDE 04 Sequência: 25 -> 15 -> 50 -> 35 -> 70 -> 30

- Inclusões dos nós 25, 15, 50, 35 e 70:
- Árvore permanece estável sem violações até este ponto.
- Inclusão do nó 30:
- Inserido à esquerda do nó 35.
- Cálculo do nó inserido: $H(30) = 0$, $FB(30) = 0$
- Recálculo no nó 35: $h(esq) = 0$, $h(dir) = -1 \rightarrow H(35) = 1$, $FB(35) = +1$
- Recálculo no nó 50: $h(esq) = 1$, $h(dir) = 0 \rightarrow H(50) = 2$, $FB(50) = +1$
- Recálculo no nó 25: $h(esq) = 0$, $h(dir) = 2 \rightarrow H(25) = 3$, $FB(25) = -2$
- Status: DESEQUILÍBRIO DETECTADO NO NÓ 25.

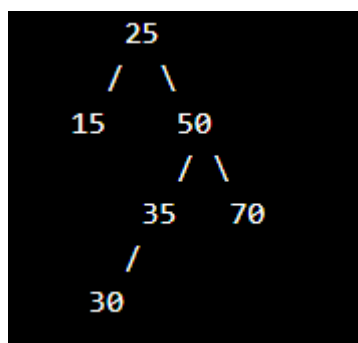
IDENTIFICAÇÃO DO NÓ CRÍTICO:

Nó Crítico: 25 ($FB = -2$)

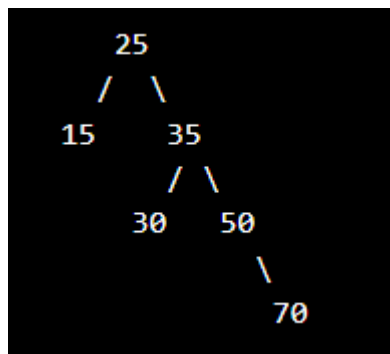
Filho à Direita: 50 ($FB = +1$)

Caso de Rotação: RL (Sinais opostos) -> Requer Rotação Dupla à Esquerda.

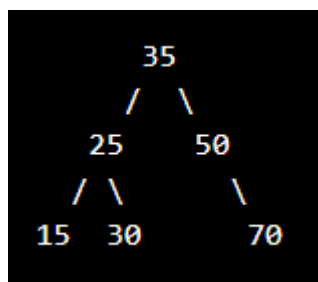
ESTADO ANTES DA ROTAÇÃO DUPLA:



Passo 1: Rotação Simples à Direita aplicada no filho da direita (nó 50):



Passo 2: Rotação Simples à Esquerda aplicada no nó pai crítico (nó 25):



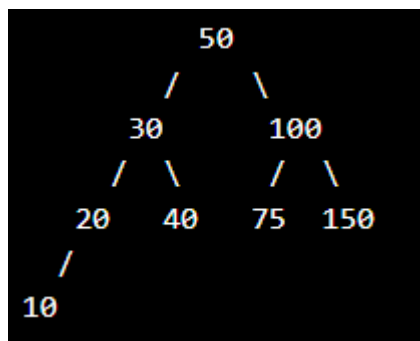
FBs Finais da Rede 04: $FB(15)=0$, $FB(30)=0$, $FB(25)=0$, $FB(70)=0$, $FB(50)=-1$, $FB(35)=0$.

REDE 05 Sequência: 100 -> 50 -> 150 -> 30 -> 75 -> 20 -> 40 -> 10

- Inclusão do nó 20 (Gatilho do primeiro desequilíbrio):
- O percurso reverso gera um FB de +2 no nó raiz 100, possuindo o filho 50 com FB = +1. Configura o caso LL.
- É efetuada imediatamente uma Rotação Simples à Direita com o nó 100.
- Estrutura após esta correção intercalar:
 - 50 (FB=0)
 - /
 - 30 100 (FB=0)
 - //
 - 20 75 150
- Inclusão do nó 40:
- Inserido à direita do nó 30. A estrutura absorve o nó sem perder o equilíbrio.

- Inclusão do nó 10:
- Inserido à esquerda do nó 20.
- Cálculo do nó inserido: $H(10) = 0$, $FB(10) = 0$
- Recálculo no nó 20: $h(esq) = 0$, $h(dir) = -1 \rightarrow H(20) = 1$, $FB(20) = +1$
- Recálculo no nó 30: $h(esq) = 1$, $h(dir) = 0 \rightarrow H(30) = 2$, $FB(30) = +1$
- Recálculo no nó 50: $h(esq) = 2$, $h(dir) = 1 \rightarrow H(50) = 3$, $FB(50) = +1$
- Status: A árvore permanece equilibrada após as sucessivas entradas.

ESTADO FINAL DA ARVORE:



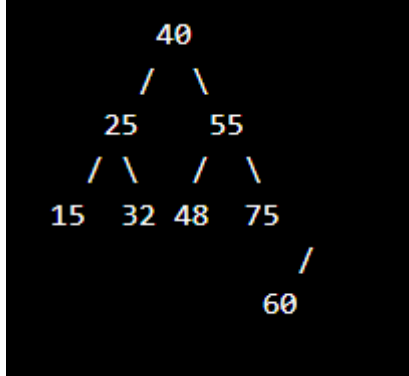
FBs Finais da Rede 05: $FB(10)=0$, $FB(20)=+1$, $FB(40)=0$, $FB(30)=+1$, $FB(75)=0$, $FB(150)=0$, $FB(100)=0$, $FB(50)=+1$.

REDE 06 Sequência: 55 -> 25 -> 75 -> 15 -> 40 -> 32 -> 48 -> 60

- Inclusão do nó 32:
- Ao tentar balancear-se, a árvore registra desvio crítico no nó raiz original 55 ($FB = +2$), possuindo o filho esquerdo 25 com $FB = -1$. Configura o caso LR.
- A Rotação Dupla à Direita realoca o nó 40 como o novo líder do grupo.
- Estrutura pós-ajuste intermediária:
- 40 ($FB=0$)
- /
- 25 55 ($FB=-1$)
- /\
- 15 32 75
- Inclusão do nó 48 (à esquerda de 55) e do nó 60 (à esquerda de 75):

- Os cálculos subsequentes à introdução do nó 60 determinam:
- Nó 75: $H(75) = 1$, $FB(75) = +1$
- Nó 55: $H(55) = 2$, $FB(55) = 0 - 1 = -1$
- Nó 40: $H(40) = 3$, $FB(40) = 1 - 2 = -1$
- Status: Completamente balanceada dentro dos intervalos vigentes.

ESTADO FINAL DA ARVORE:



FBs Finais da Rede 06: $FB(15)=0$, $FB(32)=0$, $FB(25)=0$, $FB(48)=0$, $FB(60)=0$, $FB(75)=+1$, $FB(55)=-1$, $FB(40)=-1$

REDE 07 Sequência: 70 -> 40 -> 90 -> 20 -> 55 -> 85 -> 100 -> 45 -> 60 -> 50

- Inclusões até o nó 100: Constroem uma disposição simétrica e estável.
- Inclusão do nó 45 e do nó 60: Posicionam-se como descendentes esquerdo e direito do nó 55.

- Inclusão do nó 50:
- Inserido à direita do nó 45.
- Cálculo do nó inserido: $H(50) = 0$, $FB(50) = 0$
- Recálculo no nó 45: $h(esq) = -1$, $h(dir) = 0 \rightarrow H(45) = 1$, $FB(45) = -1$
- Recálculo no nó 55: $h(esq) = 1$, $h(dir) = 0 \rightarrow H(55) = 2$, $FB(55) = +1$
- Recálculo no nó 40: $h(esq) = 0$, $h(dir) = 2 \rightarrow H(40) = 3$, $FB(40) = -2$
- Status: DESEQUILÍBRIO DETECTADO NO NÓ INTERMEDIÁRIO 40.

IDENTIFICAÇÃO DO NÓ CRÍTICO:

Nó Crítico: 40 ($FB = -2$)

Filho à Direita: 55 ($FB = +1$)

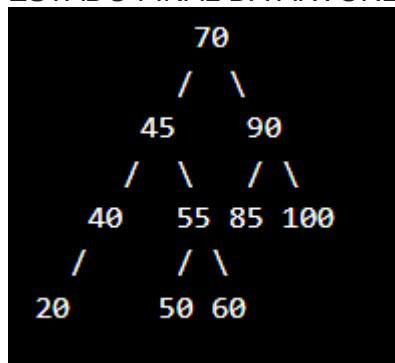
Caso de Rotação: RL (Sinais opostos) -> Requer Rotação Dupla à Esquerda localizada na

subárvore de 40.

Demonstração do ajuste interno da subárvore do nó 40:

1. Rotação Simples à Direita aplicada sobre o filho 55: O nó subordinado 45 é elevado.
2. Rotação Simples à Esquerda aplicada sobre o pai original 40: O nó 45 assume permanentemente o topo da subárvore.

ESTADO FINAL DA ÁRVORE



FBs Finais da Rede 07: FB(20)=0, FB(40)=+1, FB(50)=0, FB(60)=0, FB(55)=0, FB(45)=0, FB(85)=0, FB(100)=0, FB(90)=0, FB(70)=+1.